V. Vegánburger és pókselyem előállítása 7 pont

Az alábbi szöveg és tanulmányai alapján válaszoljon a kérdésekre!

A precíziós fermentáció kulcsfontosságú technológia a modern vegán burgerek fejlesztésében, mivel lehetővé teszi olyan specifikus fehérjék előállítását, amelyek a növényi alapú (pl.borsófehérje, szójafehérje) húspogácsáknak valódi húsízt és textúrát kölcsönöznek.

Az eljárás során mikroorganizmusokat (baktériumokat, gombákat, élesztőket) „programoznak" arra, hogy pontosan meghatározott összetevőket, például fehérjéket, zsírokat, vitaminokat és ízesítőket termeljenek. Ezek az élőlények meghatározott DNS-szakaszok alapján olyan molekulákat termelnek – például hús- vagy tejfehérjéket –, amelyek azonosak az állati eredetűekkel, de állatok bevonása nélkül készülnek, így olyan élelmiszereket és gyógyszereket lehet előállítani, melyek csökkentik a környezeti terhelést. Ez az eljárás jelentősen, akár 90–95%-kal kevesebb károsanyag-kibocsátással járhat a hagyományos állattenyésztéshez képest.

Hasonló technológiával állítanak elő mesterséges pókselymet is. A mesterséges pókselyem súlyarányosan ötször erősebb az acélnál, rugalmasabb a nejlonnál, és biológiailag teljesen lebomló.

A pókselymet a divatipar mellett az orvostudomány (felszívódó varratok), a katonai védelem (könnyű páncélzat) és az autóipar is egyre nagyobb mennyiségben használja.

1. Mit jelent a szövegben a „programoznak" kifejezés? Írja a megfelelő betűjelet a négyzetbe!

   A. Új enzimeket adnak hozzá a mikroorganizmushoz, ami sokkal jobb minőségű fehérjéket eredményez.
   B. Az RNS szintjén szabályozzák a kívánt fehérjék létrejöttét.
   C. Megváltoztatják a mikroorganizmusban az örökítőanyagot, így a fehérjeszintézis során más fehérjék termelődnek.
   D. A mikroorganizmusok eredeti DNS-ét a cukorpolimerekkel helyettesítik, hogy az igényekhez igazodó termékeket állítsanak elő.
   E. Mikrochip technológiát alkalmaznak, amely során a beépült nanotechnológia képes megváltoztatni a mikroorganizmus működését.

Az alábbi rövid szöveg összefoglalja az eljárás lényegét. Egészítse ki a szöveget a megadott szavak valamelyikével! Egy helyre csak egy szó kerülhet, egy szó csak egyszer használható fel és nem kell minden szót felhasználnia!

biotechnológia klónozás orvostudomány fenntarthatóság klónok lipid enzimek DNS szakaszok molekulák sejtek aminosav nukleotid

„A precíziós fermentáció a(z) (2.) …… egyik fontos eszköze, amely lehetővé teszi, hogy mikroorganizmusok, tulajdonképpen egyfajta vegyiüzemként működve – specifikus anyagokat: vegán burgerekhez ízanyagot, pókselymet vagy (3.) …….-et/-at állítsanak elő. Ezen eljárások során az állati eredetű fehérjékkel azonos (4.) …… sorrendű molekulák jönnek létre végtermékként, de állatok bevonása nélkül. Így jelentősen csökken a környezeti terhelés, ami támogatja a(z) (5.) …… céljait."

6. Tegye megfelelő sorrendbe az eljárás lépéseit! Egy lépésre nincs szükség. Írja a betűjeleket az ábrába! Egy betűt könnyítésül megadtunk.

   A. A megfelelő DNS beépítése a mikroorganizmus örökítőanyagába.
   B. A mikroorganizmus fertőtlenítése.
   C. Fermentáció: a módosított mikroorganizmus szabályozott szaporítása.
   D. Feldolgozás és alkalmazás az iparban
   E. A termék kinyerése és tisztítása
   F. Genetikai tervezés



7. Mely „károsanyag”-ra céloz a leírás? Adjon meg egy lehetséges példát!

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

VI. Antibiotikumrezisztens baktériumok ellen 11 pont

Tanulmányozza az 1. ábrát és újságcikk részleteket, melyek két kórokozó és egy talajlakó baktériumról szólnak, majd válaszoljon a kérdésekre!

„A kutatók nemrég azonosítottak egy minden eddiginél hatékonyabbnak tűnő antibiotikumot, a pre-metilenomicin C-lakton nevű vegyületet – a brit Warwick Egyetem és az ausztrál Monash Egyetem kutatócsoportjának összefogásával. (…)

A metilenomicin A-t és a pre-metilenomicin C-laktont termelő baktérium – a *Streptomyces coelicolor* – egy olyan antibiotikumtermelő faj, amelyet az 1950-es évek óta széles körben tanulmányoznak. Ezért is volt most igazi meglepetés az új antibiotikum felfedezése az ismerős organizmusban. (….)

A szakértők egyre inkább aggódnak az antibiotikumrezisztencia miatt, amely már most is évente milliók haláláért felelős, úgyhogy egyre sürgetőbb feladat az új és ellenálló gyógyszerek megtalálása. (…) Leginkább az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az EU országai lesznek a vesztesek, mert ezekben a régiókban az előrejelzések szerint az antibiotikumrezisztencia okozta halálesetek száma 60 százalékkal nőhet 2050-ig. (….)

A pre-metilenomicin C-lakton hatékonynak bizonyult mind a *Staphylococcus aureus* (a kórházi nozokomiális vagyis egészségügyi intézményben szerzett fertőzések egyik leggyakoribb kórokozója) és az *Enterococcus*-nemzetségbe tartozó, húgyúti fertőzésekért felelős baktériumok ellen is. Az *Enterococcus* baktériumok nem váltak később sem rezisztenssé, vagyis a vegyület hosszú távon is hatékony lehet.”

https://index.hu/tudomany/2025/11/13/antibiotikum-rezisztencia-gyogyszer-kezeles/